

FALL-04 · 工程化学 1

量子理论与电子结构

Quantum Theory and Electronic Structure

Burdge Ch 3-4 · 第2-4周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：用轨道模型解释周期性质。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：MIT 5.111 Principles of Chemical Science · OCW

本课学习目标

☐ 理解光量子与能级概念☐ 掌握四个量子数的含义☐ 会写主族元素的电子构型

本课思维导图

LESSON CHEM-2

量子理论与电子结构

Quantum Theory and Electronic Structure
第2-4周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

01 G 学习目标

理解光子与能级概念

掌握四个量子数的含义

会写主族元素的电子构型

02 C 核心概念

光的波粒二象性

氢原子能级与玻尔模型

量子数 $n/l/m/m_s$

轨道填充顺序与洪特规则

泡利不相容原理

03 F 公式与要点

电磁辐射与光子: $E = h\nu = hc/\lambda$

量子数: $n = 1, 2, 3, \dots; l = 0, \dots, (n-1)$

电子构型: $1s^2 2s^2 2p^6 \dots$

周期规律: 半径: 同族 ↓↑ 随周期数增大

04 W 易错点

电子排布先写 4s 再写 3d, 但失去电子时先失 4s

同一轨道两个电子自旋相反

半满/全满轨道更稳定

周期趋势只在同族或同周期内直接比较

05 E 高频考点

电子构型书写

周期趋势比较

量子数判断

06 R 资源

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 电子构型 (OpenStax)

MIT 5.111 Principles of Chemical Science (OCW)

教材: Burdge Ch 3-4

课本概念精要

电磁辐射与光子

光由光子组成，光子能量与频率成正比、与波长成反比；原子吸收或发射光子时发生能级跃迁。

$$E = h\nu = hc/\lambda$$

量子数

主量子数 n 决定能层，角量子数 l 决定轨道形状，磁量子数与自旋量子数进一步细分轨道。

$$n = 1, 2, 3, \dots; l = 0, \dots, (n-1)$$

电子构型

电子按 Aufbau 原理、泡利不相容原理与洪特规则填充轨道，先填低能量轨道。

$$1s^2 2s^2 2p^6 \dots$$

周期规律

同一周期电离能总体增大，同一族原子半径自上而下增大；电子构型解释元素周期性质。

半径: 同族 $\downarrow \uparrow$ 随周期数增大

课本原文要点

电子不是沿固定轨道绕核旋转，而是按量子化能级分布在轨道中；电子构型决定元素的一切化学行为。

按 Burdge 《Chemistry: Atoms First 4e》Ch 3-4 与 OpenStax Chemistry Atoms First 2e 原意整理

核心知识点

• 光的波粒二象性

• 量子数 $n/l/m/m_s$

• 泡利不相容原理

• 氢原子能级与玻尔模型

• 轨道填充顺序与洪特规则

• 周期趋势：半径/电离能/电子亲和能/电负性

易错点

! 电子排布先写 $4s$ 再写 $3d$ ，但失去电子时先失 $4s$

! 半满/全满轨道更稳定

! 同一轨道两个电子自旋相反

! 周期趋势只在同族或同周期内直接比较

高频考点

电子构型书写

周期趋势比较

量子数判断

典型例题

写出氧 ($Z = 8$) 的基态电子构型。

1. 按能量顺序 $1s$ 、 $2s$ 、 $2p$ 填充；
2. 共 8 个电子；
3. 用简写形式写出。

解答

答案: $1s^2 2s^2 2p^4$ 。

本课在线课件

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 电子构型

量子数、原子轨道与电子构型课件

OpenStax

本课视频

MIT 5.111 Principles of Chemical Science

OCW

OCW

大学化学 · 西安交通大学

MOOC

MOOC

学习自查清单

☐ 能计算光子能量与波长

☐ 能说出四个量子数含义

☐ 能写前 20 号元素电子构型

☐ 能解释洪特规则并画轨道图

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 1 mol H_2O 中含有多少 mol H 原子？

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☐ C 3
- ☐ D 6.02×10^{23}

2. H_2O_2 中 O 的氧化数为？

- ☐ A -2
- ☐ B -1
- ☐ C 0
- ☐ D +1

3. 0.01 mol/L HCl 溶液的 pH 约为？

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☐ C 12
- ☐ D 13

4. 同位素之间相同的是？

- ☐ A 质量数
- ☐ B 中子数
- ☐ C 质子数
- ☐ D 核子数

5. 下列物质中主要含离子键的是？

- ☐ A H_2O
- ☐ B NaCl
- ☐ C CO_2
- ☐ D CH_4

6. 恒温下，一定量理想气体的压强与体积关系为？

- ☐ A 成正比
- ☐ B 成反比
- ☐ C 无关
- ☐ D 成平方关系

参考答案与解析

1. 答案 B

每个水分子含 2 个 H 原子，1 mol 水含 2 mol H。

2. 答案 B

过氧化物中 O 的氧化数通常为 -1。

3. 答案 B

强酸完全电离， $[H^+] = 0.01$ ， $pH = 2$ 。

4. 答案 C

同位素质子数相同、中子数不同。

5. 答案 B

NaCl 由 Na^+ 与 Cl^- 通过离子键结合。

6. 答案 B

$PV = nRT$ ，温度与物质的量一定时 PV 为常数。

课程配套视频库

大学化学 4 小时速成课

原子结构、分子结构、热力学、平衡

[Bilibili](#)

北京大学《普通化学》

从原子论到现代化学的完整脉络

[Bilibili](#)

华中农业大学《有机化学》

有机化合物与共价键理论

[Bilibili](#)

MIT 5.111 Principles of Chemical Science

英文原版化学原理

[YouTube/OCW](#)

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Burdge Ch 3-4 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e

免费教材 + 每章练习

[链接](#)

LibreTexts General Chemistry

概念题与例题

[链接](#)

Khan Academy Chemistry

主题练习与视频

[链接](#)**MIT 5.111 Resource Index**

化学原理全套资料

[链接](#)**西安交通大学《大学化学》MOOC**

中文工程化学课程

[链接](#)**国家高等教育智慧教育平台 · 大学化学**

公开课程入口

[链接](#)